Modul Ajar Pembelajaran Mendalam

Identitas:

Nama Penyusun : Muuhammad Kholif Alami, S.Kom.

Sekolah/Instansi : SMP Negeri 3 Malang

Mata Pelajaran : Informatika

Fase/Kelas : Fase D / Kelas 9

Semester : Genap

Alokasi Waktu : 3 JP

Identifikasi	**Peserta Didik**	**Jumlah: 32 Peserta Didik** **1. Aspek Pengetahuan Awal** ● Sebagian besar peserta didik sudah memahami definisi dasar pemrograman (sebagai pemberian instruksi ke komputer) dan algoritma (langkah sistematis). ● Mayoritas peserta didik sudah pernah menggunakan aplikasi Scratch sebelumnya (hanya sebagian kecil/4 siswa yang sama sekali belum pernah). ● Titik lemah berada pada konsep spesifik**:** Pemahaman tentang konsep *variabel* dan *perulangan (looping)* masih sangat kurang. Banyak yang salah mengartikan variabel sebagai tipe data atau sekadar "scratch". ● Konsep Berpikir Komputasional sudah mulai dipahami, khususnya pada tahap *dekomposisi*. Namun, kemampuan *sequence* (mengurutkan langkah logis) dan strategi *debugging* yang terstruktur masih perlu dilatih kembali karena beberapa siswa masih keliru pada logika dasar sehari-hari. **2. Aspek Minat Belajar** ● Minat belajar terhadap pemrograman tergolong cukup tinggi, dengan motivasi utama peserta didik adalah keinginan untuk membuat game, membuat animasi, dan mengasah logika. ● Tingkat kepercayaan diri bervariasi. Mayoritas merasa "cukup percaya diri", namun ada beberapa siswa yang merasa "kurang percaya diri" dan kurang tertarik karena memiliki *mindset* bahwa pemrograman itu sulit. ● Peserta didik menunjukkan minat dan kenyamanan belajar yang lebih tinggi jika pendekatan guru suportif, sabar, memberikan apresiasi atas usaha mereka, serta diselingi dengan metode yang interaktif/menyenangkan. **3. Aspek Latar Belakang Peserta Didik** ● Akses informasi digital sangat memadai. Mayoritas peserta didik sudah memiliki akses internet yang mumpuni di rumah (didominasi oleh penggunaan WiFi). ● Terkait kepemilikan perangkat keras (laptop/PC), kondisinya

		bervariasi. **Sebagian besar siswa sudah memiliki perangkat pribadi, namun masih ada sebagian siswa yang tidak memilikinya.** ● Perbedaan fasilitas ini menjadi latar belakang penting yang mengharuskan guru untuk tidak membebankan tugas praktik berat di rumah bagi siswa tanpa perangkat. **3. Aspek Kebutuhan Belajar** ● Penguatan Konsep Abstrak ke Konkret: Membutuhkan eksperimen blok Scratch secara langsung untuk menguatkan konsep yang masih lemah, khususnya materi *variabel* dan *perulangan*. ● Latihan Logika Dasar: Perlu adanya aktivitas pemecahan masalah sederhana, baik melalui aplikasi maupun *unplugged coding* (tanpa komputer), untuk memantapkan logika urutan (*sequence*) dan *debugging*. ● Pembelajaran Berdiferensiasi & Tutor Sebaya: Mengingat adanya perbedaan kepemilikan perangkat keras dan tingkat pemahaman, kelas ini sangat membutuhkan metode kerja kelompok heterogen (berpasangan/tutor sebaya) agar saling membantu. ● Pendampingan Ekstra (*Scaffolding*): Peserta didik yang kurang percaya diri dan merasa koding itu sulit membutuhkan bimbingan bertahap (*scaffolding*) serta pendampingan yang lebih intensif dari guru saat praktik.
	Materi Pelajaran	Pembelajaran koding
	Dimensi Profil Lulusan	Kolaborasi → melalui kerja kelompok dalam membuat karya sederhana menggunakan scratch. Kreativitas → dalam membuat karya menggunakan scratch. Penalaran Kritis → dalam menyusun blok kode pada pemrograman visual scratch. Komunikasi → dalam mempresentasikan hasil kerja.

Desain Pembelajaran	**Capaian Pembelajaran**	Pada akhir fase D, peserta didik mampu memahami konsep himpunan data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari, memahami konsep lembar kerja pengolah data dan menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur sederhana dengan volume kecil, dan mendisposisikan berpikir komputasional yang diperlukan pada berbagai bidang; mampu menuliskan sekumpulan instruksi dengan menggunakan sekumpulan kosakata terbatas atau simbol dalam format pseudocode.
	Tujuan Pembelajaran	A. Peserta didik mampu membuat sebuah karya sederhana yang lengkap penggunaan jenis blok kodenya di Scratch. B. Peserta didik mampu mengimplementasikan berbagai jenis blok kode Scratch sesuai dengan kebutuhan karya. C. Peserta didik mampu mengimplementasikan konsep pemrograman, seperti perulangan, percabangan, dan kondisi dalam karya yang dibuat.
	Topik Pembelajaran	"Membuat Proyek Kreasi Bebas kecil lengkap di Scratch"
	Praktik Pedagogis	Menggunakan model Project Based Learning (PjBL) melalui kegiatan perancangan dan pembuatan karya bebas di Scratch. Peserta didik menentukan ide, merencanakan karya, mengembangkan proyek secara mandiri, melakukan debugging, serta merefleksikan kesesuaian hasil karya dengan perencanaan awal. Guru berperan sebagai fasilitator dan memberikan scaffolding sesuai kebutuhan peserta didik.
	Lingkungan Pembelajaran	- Lingkungan Sekolah - Laboratorium komputer - Ruang *Virtual* (scratch)
	Pemanfaatan Digital	- Menggunakan smartphone/komputer untuk mencari referensi terkait konten yang akan dibuat - Menggunakan *software* aplikasi atau situs website scratch

Langkah Pembelajaran

<table>
<tr><td rowspan="2">Pengalaman belajar</td><td><u>AWAL (</u><u>Berkesadaran dan Menggembirakan)</u>
1. Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan salam, doa, dan presensi kehadiran peserta didik.
2. Guru mengingatkan kembali bahwa pada pertemuan-pertemuan sebelumnya peserta didik telah mempelajari berbagai jenis blok kode Scratch, seperti Gerakan, Tampilan, Suara, Kejadian, Kontrol, Sensor, Operator, dan Variabel, serta konsep pemrograman seperti perulangan, kondisi, dan percabangan.
3. Guru memberikan contoh karya Scratch dan memberikan stimulus pada siswa:
- Menurut kalian, bagian-bagian game ini apa saja? (dekompoksisi)
- Menurut kalian, cara mainnya bagaimana? (abstraksi)
- Bagaimana kita bisa membuat mobil yang dibawah ke atas? (algoritma)
4. Guru menyampaikan bahwa pada pertemuan ini peserta didik tidak lagi mengikuti langkah pembuatan proyek yang telah ditentukan, tetapi akan merancang dan membuat karya Scratch berdasarkan ide masing-masing.
5. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan kriteria umum karya yang akan dibuat.</td></tr>
<tr><td><u>INTI</u> <u>(Bermakna, Menggembirakan)</u>
Memahami (Bermakna, Menggembirakan)
Orientasi siswa pada masalah (15 menit)
1. Guru menampilkan satu contoh karya Scratch yang telah selesai, berupa permainan sederhana, animasi interaktif, atau bentuk karya lainnya.
2. Guru mendemonstrasikan karya tersebut tanpa meminta peserta didik menirunya.
3. Guru bersama peserta didik mengidentifikasi beberapa komponen pada contoh karya, seperti:
a. tujuan atau ide karya;
b. penggunaan sprite dan backdrop;
c. interaksi atau kejadian;
d. gerakan dan tampilan;
e. penggunaan suara;
f. penggunaan perulangan;
g. penggunaan kondisi atau percabangan;
h. penggunaan sensor, operator, atau variabel.</td></tr>
</table>

	4. Guru menegaskan bahwa contoh tersebut hanya digunakan sebagai referensi mengenai tingkat kelengkapan karya, sedangkan peserta didik bebas menentukan jenis dan tema karya masing-masing. **Mengorganisasi siswa untuk belajar** 5. Guru meminta peserta didik melakukan brainstorming dan menentukan ide karya yang akan dibuat. 6. Peserta didik menuliskan **rencana karya pada buku masing-masing** dengan sekurang-kurangnya memuat: a. **Judul karya:** b. **Jenis karya:** Game / Animasi / Cerita Interaktif / Lainnya c. **Ide atau tujuan karya:** Apa yang akan terjadi dalam karya? d. **Sprite dan backdrop yang digunakan:** e. **Cara karya berjalan / dimainkan:** f. **Jenis blok kode yang direncanakan:** g. **Konsep pemrograman yang akan digunakan:** Perulangan / Kondisi / Percabangan / lainnya. 7. Peserta didik dapat membuat sketsa sederhana atau urutan proses karya apabila diperlukan. 8. Setelah perencanaan selesai, peserta didik **mengumpulkan buku kepada guru**. 9. Guru memeriksa kelayakan rencana secara singkat selama peserta didik mulai mengerjakan proyek. Perencanaan tersebut selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk membandingkan rencana awal dengan perkembangan dan hasil karya peserta didik. **Mengaplikasikan (**menggembirakan, berkesadaran) 10. Peserta didik membuka Scratch dan mulai membuat karya berdasarkan rencana yang telah ditulis. 11. Peserta didik mengembangkan karya secara mandiri dengan memanfaatkan berbagai blok kode yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. 12. Peserta didik diharapkan mengimplementasikan konsep **perulangan, kondisi, dan/atau percabangan** sesuai dengan kebutuhan karya. 13. Peserta didik diperbolehkan mencari referensi mengenai aset, cara penggunaan blok, atau solusi terhadap permasalahan yang ditemukan, tetapi tidak diperkenankan menyalin keseluruhan proyek yang telah dibuat orang lain. 14. Guru berkeliling untuk mengamati proses pembuatan karya dan memberikan bimbingan apabila peserta didik mengalami kesulitan. 15. Guru memberikan **scaffolding** terutama melalui pertanyaan pengarah, seperti:

	● "Apa yang seharusnya terjadi setelah bagian ini?" ● "Apakah bagian ini perlu diulang?" ● "Kondisi apa yang menentukan tindakan sprite?" ● "Apakah ada blok lain yang lebih sesuai?" 16. Peserta didik melakukan pengujian dan **debugging** secara berkala terhadap karya yang dibuat. 17. Peserta didik yang telah menyelesaikan target awal dapat menambahkan fitur, animasi, interaksi, atau mekanisme lain untuk menyempurnakan karya. **Merefleksi** 18. Guru meminta peserta didik menghentikan pengembangan karya sementara dan menyiapkan proyek Scratch masing-masing untuk diperiksa. 19. Guru menggunakan perencanaan yang telah ditulis pada buku sebagai acuan dalam memeriksa perkembangan karya. 20. Guru mengamati: ● kesesuaian karya dengan perencanaan awal; ● perkembangan karya yang berhasil diselesaikan; ● keberfungsian karya; ● penggunaan berbagai jenis blok kode Scratch; ● penggunaan konsep perulangan, kondisi, dan percabangan; ● kemampuan peserta didik melakukan pemecahan masalah dan debugging selama proses pengerjaan. 21. Peserta didik menjelaskan secara singkat bagian yang telah berhasil dibuat, bagian yang mengalami perubahan dari rencana awal, dan kendala yang ditemukan. 22. Guru memberikan umpan balik terhadap perkembangan karya dan mencatat hasil pengamatan sebagai dasar penilaian.
	PENUTUP (Berkesadaran) 23. Guru memberikan pertanyaan refleksi kepada peserta didik: ● Bagian apa dari karya kalian yang paling berhasil dibuat? ● Bagian apa yang paling sulit dibuat atau membutuhkan debugging? ● Apakah hasil karya kalian sama dengan rencana awal? Jika berubah, mengapa? ● Blok kode atau konsep pemrograman apa yang paling banyak kalian gunakan?

	24. Guru bersama peserta didik menyimpulkan bahwa sebuah karya Scratch dapat dibangun dengan menggabungkan berbagai blok kode dan konsep pemrograman sesuai dengan kebutuhan. 25. Guru memberikan apresiasi terhadap kreativitas, usaha, dan perkembangan karya peserta didik. 26. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik yang belum dapat menyelesaikan seluruh rencana dengan menekankan perkembangan dan bagian yang telah berhasil dibuat. 27. Guru menyampaikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 28. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan doa dan salam.

Asesmen Pembelajaran	**Asesmen pada Awal Pembelajaran**	Tidak dilakukan asesmen diagnostik khusus. Guru melakukan apersepsi dengan mengingatkan kembali jenis-jenis blok kode dan konsep pemrograman Scratch yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya.
	Asesmen pada Proses Pembelajaran	Penilaian formatif dilakukan melalui observasi proses pengembangan karya, meliputi: ● kesesuaian proses pengerjaan dengan perencanaan awal; ● perkembangan karya selama waktu pembelajaran; ● kemampuan mengembangkan dan melakukan debugging secara mandiri; ● penerapan berbagai jenis blok kode Scratch.
	Asesmen pada Akhir Pembelajaran	Penilaian dilakukan berdasarkan pemeriksaan perkembangan dan hasil karya Scratch dengan membandingkannya terhadap perencanaan awal yang telah ditulis peserta didik pada buku.

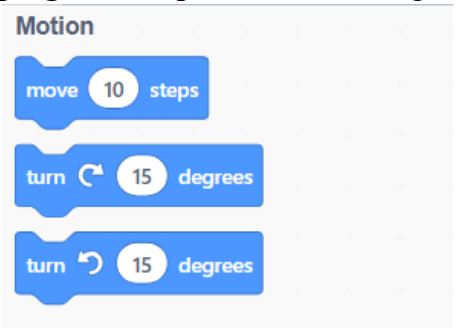
LAMPIRAN

Lampiran 1: Materi Ajar

A. Blok code pada scratch

Dalam pemrograman visual scartch terdapat blok kode yang berisi kumpulan fungsi yang dikelompokan berdasarkan fungsi utamanya. Fungsi pada blok kode ini berbentuk pusel dan harus disusun berdasarkan bentuknya. Pusel ini yang mewakili bahasa pemrograman tertentu sehingga pengguna tidak perlu membuat program dengan menuliskan bahasa pemrograman berupa teks melainkan melalui menyusun pusel. Blok kode dan fungsi pada scratch adalah sebagai berikut.

- **Motion (Gerakan),** berisi blok-blok yang digunakan untuk **mengatur posisi, arah, dan pergerakan sprite** di dalam Stage.

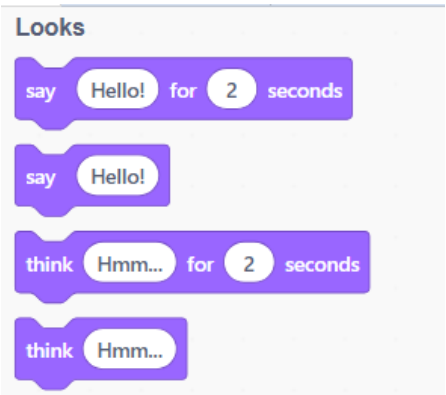


Contoh dan fungsi scripts motion:

Blok	Fungsi	Contoh Penggunaan
move (10) steps	Menggerakkan sprite maju sejumlah langkah sesuai arah hadapnya. Nilai langkah dapat diubah.	`move 100 steps` → Sprite bergerak maju sejauh 100 langkah.
turn ↻ (15) degrees	Memutar sprite searah jarum jam sebesar sudut tertentu.	`turn 90 degrees` → Sprite berputar ke kanan 90°.
turn ↺ (15) degrees	Memutar sprite berlawanan arah jarum jam.	`turn 45 degrees` → Sprite berputar ke kiri 45°.
go to (random position)	Memindahkan sprite secara langsung ke posisi tertentu atau posisi acak tanpa animasi.	`go to random position` → Sprite berpindah ke posisi acak pada Stage.
go to x: ( ) y: ( )	Memindahkan sprite langsung ke koordinat tertentu.	`go to x: 0 y: 0` → Sprite berpindah ke titik tengah Stage.
glide (1) secs to (random position)	Menggerakkan sprite secara perlahan menuju posisi tertentu dalam waktu tertentu.	`glide 2 secs to random position` → Sprite meluncur ke posisi acak selama 2 detik.
glide (1) secs to x: ( ) y: ( )	Menggerakkan sprite secara perlahan menuju koordinat tertentu.	`glide 3 secs to x:100 y:-50` → Sprite meluncur ke koordinat tersebut selama 3 detik.

point in direction (90)	Mengubah arah hadap sprite ke sudut tertentu.	`point in direction 90` → Sprite menghadap ke kanan.
point towards (mouse-pointer)	Membuat sprite menghadap ke objek tertentu, misalnya penunjuk mouse atau sprite lain.	`point towards mouse-pointer` → Sprite selalu menghadap ke arah kursor.
change x by (10)	Mengubah posisi sprite pada sumbu X (horizontal). Nilai positif bergerak ke kanan, nilai negatif bergerak ke kiri.	change x by 20 → Sprite bergerak 20 langkah ke kanan.
set x to (0)	Menetapkan posisi sprite pada koordinat X tertentu.	set x to -100 → Sprite berpindah ke posisi X = -100.
change y by (10)	Mengubah posisi sprite pada sumbu Y (vertikal). Nilai positif bergerak ke atas, nilai negatif bergerak ke bawah.	change y by -30 → Sprite bergerak 30 langkah ke bawah.
set y to (0)	Menetapkan posisi sprite pada koordinat Y tertentu.	set y to 100 → Sprite berpindah ke posisi Y = 100.
if on edge, bounce	Membuat sprite memantul ketika menyentuh tepi Stage.	Digunakan pada permainan agar objek tidak keluar dari layar.
set rotation style (left-right)	Mengatur cara sprite berputar atau menghadap.	Misalnya sprite hanya menghadap kiri dan kanan saat bergerak.

- **Looks (Tampilan),** dBerisi blok-blok yang digunakan untuk **mengatur tampilan sprite maupun latar belakang (backdrop)**, seperti menampilkan teks, mengubah kostum, mengganti latar belakang, dan mengubah ukuran sprite.

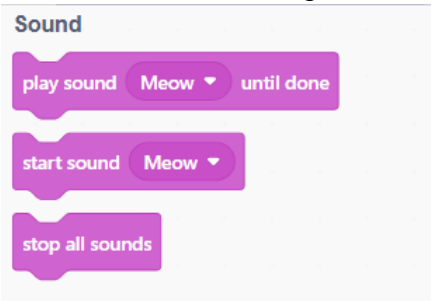


contoh dan fungsi scripts look:

Blok	Fungsi	Contoh Penggunaan

say "Hello!" for (2) seconds	Menampilkan balon percakapan pada sprite selama waktu tertentu.	say "Selamat Datang!" for 3 seconds → Sprite menampilkan teks "Selamat Datang!" selama 3 detik.
say "Hello!"	Menampilkan balon percakapan tanpa batas waktu hingga diganti atau program selesai.	say "Ayo Belajar Scratch"
think "Hmm..." for (2) seconds	Menampilkan balon pikiran selama waktu tertentu.	think "Apa langkah selanjutnya?" for 2 seconds
think "Hmm..."	Menampilkan balon pikiran tanpa batas waktu.	think "Saya sedang berpikir"
switch costume to (costume2)	Mengubah tampilan sprite ke kostum tertentu.	Digunakan untuk mengubah ekspresi atau pose karakter.
next costume	Mengganti kostum ke kostum berikutnya secara berurutan.	Digunakan untuk membuat animasi berjalan atau bergerak.
switch backdrop to (backdrop1)	Mengganti latar belakang Stage ke backdrop tertentu.	Misalnya mengganti suasana dari ruang kelas ke taman.
next backdrop	Mengganti latar belakang ke backdrop berikutnya.	Cocok digunakan untuk perpindahan adegan dalam cerita interaktif.
change size by (10)	Menambah atau mengurangi ukuran sprite sesuai nilai yang diberikan. Nilai positif memperbesar, nilai negatif memperkecil.	change size by 20 → Sprite menjadi lebih besar.
set size to (100)%	Mengatur ukuran sprite menjadi persentase tertentu dari ukuran aslinya.	set size to 50% → Sprite menjadi setengah dari ukuran awal.
change (color) effect by (25)	Menambah atau mengurangi efek visual pada sprite, seperti warna, kecerahan, transparansi, atau efek lainnya.	change color effect by 25 → Warna sprite berubah secara bertahap.
set (color) effect to (0)	Menetapkan nilai efek visual tertentu pada sprite.	set ghost effect to 50 → Sprite menjadi setengah transparan.

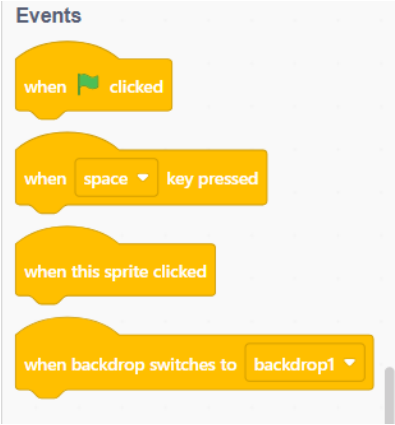
- **Sound (Suara),** Berisi blok-blok yang digunakan untuk **memutar, menghentikan, serta mengatur efek dan volume suara** pada sprite maupun proyek Scratch. Blok **Sound** sangat berguna untuk membuat animasi, cerita interaktif, dan permainan menjadi lebih menarik karena dapat memberikan efek suara sesuai dengan aksi yang dilakukan.



Blok	Fungsi	Contoh Penggunaan
play sound (Meow) until done	Memutar suara yang dipilih hingga selesai, kemudian program melanjutkan ke blok berikutnya.	play sound "Meow" until done → Sprite mengeong hingga suara selesai diputar.
start sound (Meow)	Memulai pemutaran suara tanpa menunggu suara selesai. Program langsung menjalankan blok berikutnya.	Digunakan saat suara diputar bersamaan dengan gerakan sprite.
stop all sounds	Menghentikan semua suara yang sedang diputar dalam proyek.	Digunakan saat permainan berakhir atau tombol berhenti ditekan.
change pitch effect by (10)	Mengubah tinggi rendah nada (pitch) suara secara bertahap. Nilai positif membuat suara lebih tinggi,	change pitch effect by 20 → Suara terdengar lebih tinggi.

	nilai negatif membuat suara lebih rendah.	
set pitch effect to (100)	Menetapkan nilai efek pitch pada angka tertentu.	set pitch effect to 0 → Pitch kembali ke kondisi normal.
clear sound effects	Menghapus seluruh efek suara sehingga suara kembali ke pengaturan awal.	Digunakan setelah suara diberi efek pitch.
change volume by (-10)	Menambah atau mengurangi volume suara. Nilai positif memperbesar volume, nilai negatif memperkecil volume.	change volume by -20 → Volume suara berkurang 20%.
set volume to (100)%	Mengatur volume suara ke persentase tertentu.	set volume to 50% → Volume suara menjadi setengah dari volume maksimal.

- **Events (Kejadian),** berisi blok-blok yang digunakan untuk **memulai, mengendalikan, dan menghubungkan jalannya program berdasarkan suatu peristiwa (event)**. Blok **Events** berfungsi sebagai pemicu (trigger) agar sprite dapat menjalankan perintah ketika suatu kejadian tertentu terjadi, seperti saat bendera hijau diklik, tombol keyboard ditekan, sprite diklik, atau menerima pesan dari sprite lain.

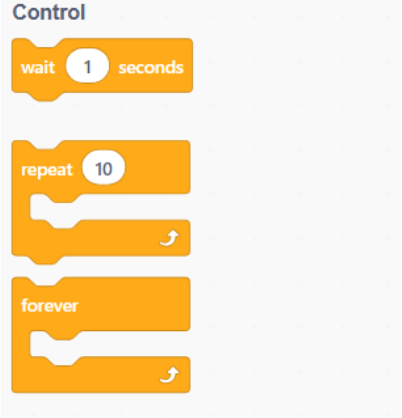


Contoh dan fungsi scripts events:

Blok	Fungsi	Contoh Penggunaan
when green flag clicked	Menjalankan program ketika tombol **Bendera Hijau** diklik. Blok ini merupakan pemicu utama untuk memulai program.	Digunakan untuk memulai animasi atau permainan.
when (space) key pressed	Menjalankan program ketika tombol keyboard tertentu ditekan.	when right arrow key pressed → Sprite bergerak ke kanan

	Tombol dapat diubah sesuai kebutuhan.	saat tombol panah kanan ditekan.
when this sprite clicked	Menjalankan program ketika sprite diklik menggunakan mouse.	Sprite mengeluarkan suara atau berubah kostum saat diklik.
when backdrop switches to (backdrop1)	Menjalankan program ketika latar belakang (backdrop) berubah ke backdrop tertentu.	Digunakan untuk berpindah adegan pada cerita interaktif.
when (loudness) > (10)	Menjalankan program ketika tingkat suara yang diterima mikrofon melebihi nilai tertentu.	Sprite bergerak ketika pengguna bertepuk tangan atau berbicara dengan suara keras.
when I receive (message1)	Menjalankan program ketika sprite menerima pesan (*broadcast*) tertentu dari sprite lain.	Sprite mulai bergerak setelah menerima pesan "Mulai".
broadcast (message1)	Mengirim pesan kepada seluruh sprite dan Stage tanpa menunggu proses selesai.	Digunakan untuk mengoordinasikan beberapa sprite secara bersamaan.
broadcast (message1) and wait	Mengirim pesan dan menunggu semua program yang menerima pesan tersebut selesai dijalankan sebelum melanjutkan ke blok berikutnya.	Cocok digunakan jika suatu proses harus selesai terlebih dahulu sebelum proses berikutnya dimulai.

- **Control (Kontrol),** berfungsi untuk mengontrol kode agar berjalan. Contohnya “repeat 10” yang artinya ulangi script di dalam *repeat* sebanyak 10 kali.

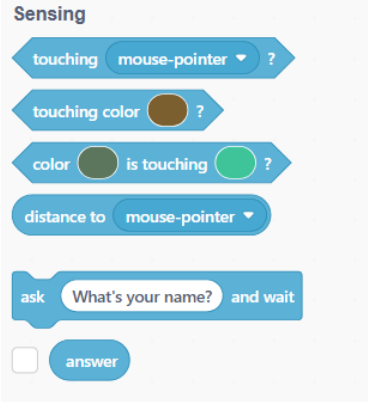


Contoh dan fungsi scripts control

Blok	Fungsi	Contoh Penggunaan
wait (1) seconds	Menghentikan sementara jalannya program selama waktu tertentu	wait 2 seconds → Program berhenti selama 2 detik,

	sebelum melanjutkan ke blok berikutnya.	kemudian melanjutkan perintah berikutnya.
repeat (10)	Mengulang blok perintah di dalamnya sebanyak jumlah yang ditentukan.	repeat 10 → Sprite bergerak 10 langkah sebanyak 10 kali.
forever	Mengulang blok perintah di dalamnya terus-menerus hingga program dihentikan.	Digunakan untuk membuat gerakan atau animasi yang berlangsung tanpa henti.
if then	Menjalankan perintah hanya jika kondisi yang ditentukan bernilai benar (*true*).	Jika sprite menyentuh tepi Stage, maka sprite berputar.
if then else	Menjalankan satu perintah jika kondisi benar dan perintah lain jika kondisi salah.	Jika skor ≥ 100 maka "Menang", jika tidak maka "Lanjut Bermain".
wait until	Menghentikan sementara program hingga kondisi yang ditentukan terpenuhi.	Program menunggu sampai tombol spasi ditekan, kemudian melanjutkan perintah berikutnya.
repeat until <kondisi>	Mengulang blok perintah di dalamnya hingga kondisi yang ditentukan bernilai benar (true). Setelah kondisi terpenuhi, pengulangan berhenti.	repeat until <touching edge?> → Sprite terus bergerak hingga menyentuh tepi Stage.
stop (all)	Menghentikan jalannya program. Pilihan dapat diubah menjadi all, this script, atau other scripts in sprite sesuai kebutuhan.	stop all → Menghentikan seluruh program yang sedang berjalan.
when I start as a clone	Menjalankan program ketika sebuah klon (clone) sprite dibuat.	Digunakan agar setiap klon memiliki perilaku atau gerakan tertentu setelah dibuat.
create clone of (myself)	Membuat salinan (clone) dari sprite yang dipilih. Klon memiliki tampilan dan program yang sama dengan sprite asli.	Digunakan untuk membuat banyak musuh, peluru, atau objek yang muncul berulang dalam permainan.
delete this clone	Menghapus klon yang sedang aktif dari Stage.	Digunakan ketika peluru mengenai target atau musuh keluar dari layar.

- **Sensing (Sensor),** berisi blok-blok yang digunakan untuk mengatur alur jalannya program, seperti memberikan jeda waktu, mengulang perintah, membuat percabangan, dan menunggu hingga suatu kondisi terpenuhi. Blok Control merupakan salah satu blok terpenting dalam pemrograman karena berfungsi mengendalikan urutan dan logika eksekusi program. contohnya perintah “touching color **brown**” jika di gabungkan dengan blok **if** maka perintah tersebut akan menjadi : “**jika menyentuh warna coklat, maka lakukan perintah di bawah ini** (Perintah di dalam blok **if)**”

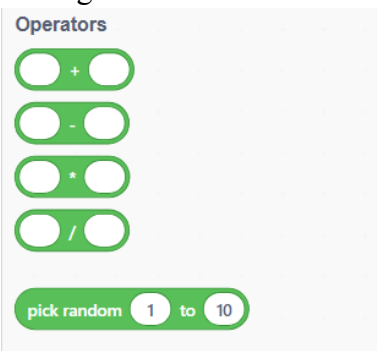


Contoh dan fungsi scripts sensing:

Blok	Fungsi	Contoh Penggunaan
touching (mouse-pointer)?	Mendeteksi apakah sprite menyentuh objek tertentu, seperti pointer mouse, tepi Stage, atau sprite lain. Menghasilkan nilai **True** atau **False**.	Jika sprite menyentuh mouse, maka sprite mengucapkan "Halo!".
touching color ( )?	Mendeteksi apakah sprite menyentuh warna tertentu pada Stage atau backdrop.	Digunakan untuk mengetahui apakah karakter menyentuh garis finish atau rintangan.
color ( ) is touching ( )?	Mendeteksi apakah warna tertentu pada sprite bersentuhan dengan warna lain.	Digunakan untuk mendeteksi tabrakan antarobjek berdasarkan warna.
distance to (mouse-pointer)	Menghitung jarak sprite terhadap objek tertentu, seperti pointer mouse atau sprite lain.	Digunakan agar musuh bergerak mendekati pemain.
ask "What's your name?" and wait	Menampilkan pertanyaan kepada pengguna dan menunggu hingga pengguna memasukkan jawaban.	Digunakan untuk meminta nama pemain sebelum permainan dimulai.
answer	Menyimpan jawaban yang dimasukkan pengguna setelah menggunakan blok **ask and wait**.	Menampilkan kembali nama yang telah dimasukkan pengguna.
key (space) pressed?	Mendeteksi apakah tombol keyboard tertentu sedang ditekan.	Digunakan untuk menggerakkan karakter dengan tombol panah atau spasi.
mouse down?	Mendeteksi apakah tombol mouse sedang ditekan.	Digunakan untuk membuat objek bergerak saat mouse diklik.
mouse x	Menampilkan posisi horizontal (X) pointer mouse pada Stage.	Sprite mengikuti posisi mouse pada sumbu X.

mouse y	Menampilkan posisi vertikal (Y) pointer mouse pada Stage.	Sprite mengikuti posisi mouse pada sumbu Y.
set drag mode (draggable)	Mengatur apakah sprite dapat dipindahkan (drag) menggunakan mouse atau tidak. Pilihannya draggable atau not draggable.	Digunakan agar pemain dapat menyeret objek dalam permainan atau simulasi.
loudness	Menampilkan tingkat kerasnya suara yang diterima mikrofon.	Digunakan untuk membuat sprite bergerak saat pengguna bertepuk tangan atau berbicara.
timer	Menampilkan waktu yang telah berjalan sejak timer dimulai atau di-reset.	Digunakan untuk menghitung lama permainan atau waktu pengerjaan.
reset timer	Mengatur timer kembali ke nilai 0.	Digunakan saat permainan atau kuis dimulai kembali.
(backdrop #) of (Stage)	Mengambil informasi dari Stage atau sprite, seperti nomor backdrop, nama backdrop, posisi, ukuran, atau atribut lainnya.	Menampilkan nomor backdrop yang sedang aktif pada Stage.
current (year)	Menampilkan informasi tanggal dan waktu saat ini, seperti tahun, bulan, tanggal, jam, menit, atau hari.	Menampilkan tahun saat ini atau membuat ucapan berdasarkan waktu.
days since 2000	Menampilkan jumlah hari yang telah berlalu sejak 1 Januari 2000.	Digunakan untuk perhitungan waktu atau proyek berbasis kalender.
online?	Mengecek apakah perangkat sedang terhubung ke internet. Menghasilkan nilai True atau False.	Menampilkan pesan jika perangkat tidak terhubung ke internet.
username	Menampilkan nama pengguna akun Scratch yang sedang masuk (login).	Menampilkan sapaan kepada pengguna yang telah login.

- **Operators (Operator),** berisi blok-blok yang digunakan untuk **melakukan operasi matematika, perbandingan, logika, serta manipulasi teks (string)**. Blok **Operators** sangat penting karena digunakan untuk membuat perhitungan, pengambilan keputusan, dan logika dalam animasi maupun permainan.

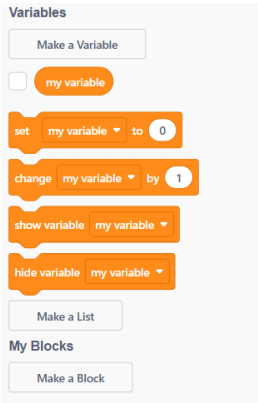


Contoh dan fungsi scripts operators:

Blok	Fungsi	Contoh Penggunaan
( ) + ( )	Menjumlahkan dua bilangan.	5 + 3 menghasilkan **8**.
( ) - ( )	Mengurangi bilangan pertama dengan bilangan kedua.	10 - 4 menghasilkan **6**.
( ) × ( )	Mengalikan dua bilangan.	6 × 5 menghasilkan **30**.
( ) ÷ ( )	Membagi bilangan pertama dengan bilangan kedua.	20 ÷ 4 menghasilkan **5**.
pick random (1) to (10)	Menghasilkan angka acak dalam rentang yang ditentukan.	Menghasilkan angka acak antara 1 sampai 10.
( ) > ( )	Membandingkan apakah nilai pertama lebih besar dari nilai kedua. Menghasilkan **True** atau **False**.	8 > 5 → **True**.
( ) < ( )	Membandingkan apakah nilai pertama lebih kecil dari nilai kedua.	3 < 7 → **True**.
( ) = ( )	Membandingkan apakah dua nilai sama.	10 = 10 → **True**.
( ) and ( )	Menghasilkan **True** jika kedua kondisi bernilai benar.	5 > 3 and 8 > 6 → **True**.
( ) or ( )	Menghasilkan **True** jika salah satu kondisi bernilai benar.	5 > 8 or 10 > 2 → **True**.
not ( )	Membalik nilai logika. True menjadi False, dan False menjadi True.	not (5 > 3) → **False**.
join (apple) (banana)	Menggabungkan dua teks menjadi satu.	join "Halo" "Siti" → **"HaloSiti"**.
letter (1) of (apple)	Mengambil huruf pada posisi tertentu dari sebuah teks.	letter 1 of "Scratch" → **S**.
length of (apple)	Menghitung jumlah karakter (huruf, angka, atau spasi) pada sebuah teks.	length of "Scratch" menghasilkan 7.
(apple) contains (a)?	Memeriksa apakah suatu teks mengandung karakter atau kata tertentu. Hasilnya berupa True atau False.	"Scratch" contains "a" → True.
( ) mod ( )	Menghasilkan sisa hasil pembagian (modulus).	10 mod 3 menghasilkan 1.
round ( )	Membulatkan angka ke bilangan bulat terdekat.	round 8.6 menghasilkan 9.

(abs) of ( )	Menghitung nilai absolut (nilai positif) dari suatu bilangan. Selain abs, blok ini juga menyediakan fungsi matematika lain seperti sqrt (akar kuadrat), sin, cos, tan, floor, ceiling, log, dan lainnya.	abs of -15 menghasilkan 15.

- **Variabels (Variabel)**, berfungsi untuk mengatur variabel.



contoh dan fungsi scripts variables

Blok	**Fungsi**	**Contoh Penggunaan**
Make a Variable	Membuat variabel baru yang dapat digunakan untuk menyimpan data. Pengguna dapat menentukan nama variabel sesuai kebutuhan.	Membuat variabel **Skor**, **Nyawa**, atau **Waktu**.
my variable	Menampilkan nilai variabel yang sedang digunakan. Nilai variabel dapat dimanfaatkan pada perhitungan, kondisi, maupun tampilan program.	Menampilkan nilai **Skor** pada layar permainan.
set my variable to (0)	Menetapkan nilai awal variabel.	set Skor to 0 → Mengatur skor awal menjadi 0 saat permainan dimulai.
change my variable by (1)	Menambah atau mengurangi nilai variabel. Nilai positif akan menambah, sedangkan nilai negatif akan mengurangi.	change Skor by 10 → Menambah skor sebanyak 10 poin.
show variable (my variable)	Menampilkan nilai variabel pada Stage.	Menampilkan skor agar dapat dilihat pemain selama permainan berlangsung.
hide variable (my variable)	Menyembunyikan tampilan variabel dari Stage.	Menyembunyikan variabel yang tidak perlu ditampilkan kepada pemain.

Make a List	Membuat **List (Daftar)** untuk menyimpan banyak data sekaligus dalam satu variabel.	Menyimpan daftar nama pemain, skor tertinggi, atau daftar soal.

- Pada bagian **My Block**, digunakan untuk **membuat blok perintah (custom block) sendiri** sehingga kumpulan perintah yang sering digunakan dapat disimpan menjadi satu blok baru. Dengan demikian, program menjadi lebih **ringkas, terstruktur, mudah dibaca, dan mudah digunakan kembali**.

Blok	Fungsi	Contoh Penggunaan
Make a Block	Membuat blok perintah (custom block) baru sesuai kebutuhan pengguna. Blok ini dapat berisi beberapa rangkaian perintah yang sering digunakan.	Membuat blok **Berjalan**, **Melompat**, **Serang**, atau **Reset Permainan** agar tidak perlu menyusun ulang blok yang sama berulang kali.

Lampiran 2: Instrumen Penilaian

A. Teknik dan Bentuk Penilaian

Penilaian pada kegiatan pembelajaran ini dilakukan melalui **penilaian autentik berbasis proyek**. Peserta didik tidak mengerjakan tes tertulis maupun LKPD. Penilaian dilakukan berdasarkan proses perencanaan, perkembangan pengerjaan, serta karya Scratch yang dibuat selama kegiatan pembelajaran.

Perencanaan karya yang dituliskan peserta didik pada buku digunakan sebagai **acuan awal** untuk melihat perkembangan karya. Peserta didik diperbolehkan mengubah atau menyesuaikan rencana selama proses pengerjaan apabila perubahan tersebut diperlukan dan dapat dijelaskan kepada guru.

Sumber penilaian terdiri atas:

1. **Perencanaan karya** yang dituliskan peserta didik pada buku.
2. **Observasi proses dan perkembangan karya** selama kegiatan berlangsung.
3. **Pemeriksaan karya Scratch** pada 20–30 menit sebelum pembelajaran berakhir.
4. **Penjelasan singkat peserta didik** mengenai karya, penggunaan blok kode, perubahan dari rencana awal, dan kendala yang ditemukan.

Penilaian dilakukan secara **individu** berdasarkan karya masing-masing peserta didik.

B. Perencanaan Karya Scratch

Sebelum mulai membuat proyek, peserta didik melakukan brainstorming dan menuliskan rencana karya pada buku masing-masing.

Perencanaan sekurang-kurangnya memuat:

No	Komponen Perencanaan	Keterangan
1	Judul karya	Nama karya yang akan dibuat
2	Jenis karya	Game, animasi, cerita interaktif, simulasi, atau bentuk karya lainnya
3	Ide/tujuan karya	Gambaran singkat mengenai karya yang akan dibuat
4	Alur karya	Urutan kejadian atau cara karya berjalan
5	Sprite dan backdrop	Objek dan latar yang direncanakan
6	Blok kode yang akan digunakan	Motion, Looks, Sound, Events, Control, Sensing, Operators, dan Variables

7	Konsep pemrograman	Perulangan, percabangan, dan kondisi/logika
8	Fitur tambahan	Fitur lain yang ingin dibuat apabila waktu memungkinkan

Peserta didik dapat menambahkan catatan lain yang membantu menjelaskan ide karya.

Setelah perencanaan selesai, buku dikumpulkan kepada guru. Guru memeriksa rencana tersebut selama peserta didik mulai mengembangkan karya. Buku peserta didik digunakan kembali sebagai pembanding pada saat pemeriksaan perkembangan karya.

Catatan Penilaian

Perencanaan tidak mengharuskan hasil akhir sama persis dengan rencana awal. Perubahan diperbolehkan apabila peserta didik menemukan solusi yang lebih tepat, mengalami kendala teknis, atau mengembangkan ide baru selama proses pengerjaan.

Perubahan tersebut menjadi bagian dari proses berpikir komputasional dan debugging yang diamati oleh guru.

C. Instrumen Observasi Proses dan Perkembangan Karya

Observasi dilakukan oleh guru selama peserta didik mengembangkan proyek Scratch.

Lembar Observasi

No	Nama Peserta Didik	Perkembangan terhadap Rencana	Pemecahan Masalah dan Debugging	Catatan Guru
1		/20	/10	
2		/20	/10	
3		/20	/10	

Rubrik Perkembangan terhadap Rencana

Skor	Kriteria
20	Karya menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Sebagian besar atau seluruh fungsi utama yang direncanakan berhasil dibuat. Peserta didik mampu menyesuaikan rencana apabila diperlukan.
15	Sebagian besar fungsi utama yang direncanakan berhasil dibuat, tetapi masih terdapat beberapa bagian yang belum selesai.

10	Karya menunjukkan perkembangan, tetapi baru sebagian fungsi utama yang direncanakan berhasil dibuat.
5	Perkembangan karya masih sangat terbatas dan sebagian besar fungsi yang direncanakan belum berhasil dibuat.
0	Peserta didik belum menunjukkan perkembangan karya yang dapat diperiksa.

Catatan: perkembangan dinilai berdasarkan **fungsi utama yang direncanakan**,

Rubrik Pemecahan Masalah dan Debugging

Skor	Kriteria
10	Peserta didik secara aktif menguji program, menemukan kesalahan, dan mencoba memperbaikinya secara mandiri sebelum meminta bantuan.
8	Peserta didik mampu melakukan pengujian dan perbaikan dengan sedikit arahan dari guru atau teman.
6	Peserta didik mencoba memperbaiki kesalahan, tetapi masih membutuhkan cukup banyak bimbingan.
4	Peserta didik sangat bergantung pada bantuan guru atau teman untuk menyelesaikan permasalahan.
0	Peserta didik tidak melakukan pengujian atau upaya perbaikan terhadap program.

D. Instrumen Penilaian Penggunaan Blok Kode Scratch

Penggunaan blok kode tidak hanya dinilai berdasarkan **keberadaan blok**, tetapi juga berdasarkan ketepatan dan fungsi blok tersebut dalam karya.

Hal ini penting supaya peserta didik tidak sekadar memasukkan satu blok Sound, satu Variable, dan sebagainya hanya demi memenuhi daftar.

Lembar Penilaian

Jenis Blok Kode	Skor Maksimal
Motion / Gerakan	4
Looks / Tampilan	4
Sound / Suara	4

Events / Kejadian	4
Control / Kontrol	4
Sensing / Sensor	4
Operators / Operator	4
Variables / Variabel	4
Jumlah Maksimal	**32**

Rubrik Penggunaan Setiap Jenis Blok

Skor	Kriteria
4	Blok digunakan dengan benar, memiliki fungsi yang jelas, dan terintegrasi dengan bagian lain dalam karya.
3	Blok digunakan dengan benar dan berfungsi, tetapi penggunaannya masih sederhana.
2	Blok telah digunakan, tetapi fungsi atau penerapannya masih kurang tepat atau belum berjalan dengan baik.
1	Blok dimasukkan ke dalam proyek, tetapi tidak memberikan fungsi yang berarti terhadap karya.
0	Jenis blok tidak digunakan.

E. Instrumen Penilaian Konsep Pemrograman

Selain jenis blok kode, peserta didik dinilai berdasarkan kemampuan menerapkan konsep pemrograman yang telah dipelajari.

Konsep	Skor Maksimal
Perulangan	6
Percabangan	6
Kondisi / Logika Boolean	6

Jumlah Maksimal	**18**

Rubrik

Skor	Kriteria
6	Konsep digunakan dengan benar dan memiliki fungsi yang jelas dalam jalannya program.
4	Konsep digunakan dengan benar, tetapi penerapannya masih sederhana.
2	Konsep sudah dicoba, tetapi penerapannya belum sepenuhnya benar atau belum berfungsi sebagaimana direncanakan.
0	Konsep belum diterapkan dalam karya.

F. Penilaian Keberfungsian dan Kelengkapan Karya

Skor	Kriteria
15	Karya dapat dijalankan dengan baik, memiliki alur atau tujuan yang jelas, dan fungsi utama yang direncanakan dapat digunakan.
12	Karya dapat dijalankan dan sebagian besar fungsi utama bekerja, tetapi masih terdapat kekurangan kecil.
9	Karya dapat dijalankan, tetapi beberapa fungsi utama masih belum bekerja dengan baik.
5	Karya baru dapat menjalankan sebagian kecil fungsi yang direncanakan.
0	Karya belum dapat dijalankan atau belum menunjukkan fungsi yang dapat diperiksa.

Kelengkapan karya dinilai berdasarkan **jenis karya yang dipilih oleh peserta didik**. Game, animasi, cerita interaktif, dan bentuk karya lainnya tidak harus memiliki fitur yang sama.

G. Penjelasan dan Refleksi Karya

Pada saat pemeriksaan perkembangan karya, guru meminta peserta didik menjelaskan secara singkat:

1. Apa yang telah berhasil dibuat?
2. Bagian apa yang berbeda dari rencana awal?

3. Mengapa perubahan tersebut dilakukan?
4. Blok kode dan konsep pemrograman apa yang digunakan?
5. Kendala apa yang ditemukan dan bagaimana peserta didik mencoba mengatasinya?

Rubrik

Skor	Kriteria
5	Peserta didik mampu menjelaskan karya, kode yang digunakan, perubahan rencana, serta kendala dan solusi dengan jelas.
4	Peserta didik mampu menjelaskan sebagian besar proses pembuatan dan kode yang digunakan.
3	Peserta didik mampu memberikan penjelasan dasar mengenai karya, tetapi belum dapat menjelaskan beberapa bagian kode atau prosesnya.
1	Peserta didik hanya mampu memberikan penjelasan yang sangat terbatas.
0	Peserta didik tidak mampu menjelaskan karya yang dibuat.

H. Rekapitulasi Penilaian Karya Scratch

No	Komponen Penilaian	Skor Maksimal
1	Perkembangan karya terhadap perencanaan	20
2	Pemecahan masalah dan debugging	10
3	Penggunaan berbagai jenis blok kode Scratch	32
4	Penerapan konsep pemrograman	18
5	Keberfungsian dan kelengkapan karya	15
6	Penjelasan dan refleksi karya	5
	Jumlah	**100**

Kriteria Nilai

Nilai	Kategori
86–100	A – Baik Sekali
71–85	B – Baik
56–70	C – Cukup
≤55	D – Perlu Bimbingan